

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65005013 - Reciclaje De Materiales Metálicos

PLAN DE ESTUDIOS

06MM - Grado En Ingeniería Mineralúrgica Y Metalúrgica De Las Materias Primas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	8
9. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65005013 - Reciclaje de Materiales Metálicos
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06MM - Grado en Ingeniería Mineralúrgica y Metalúrgica de las Materias Primas
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ana Maria Mendez Lazaro (Coordinador/a)	204	anamaria.mendez@upm.es	Sin horario.
Iñigo Eloy Ruiz Bustinza	222	inigo.rbustinza@upm.es	Sin horario.
Jose Antonio Calderon Rubio	217	jose.crubio@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Fundamentos De Metalurgia Extractiva

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Mineralúrgica y Metalúrgica de las Materias Primas no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

C13 - Capacidad para aplicar los principios de economía circular en la obtención, procesado, diseño y reciclaje de materiales metálicos. TIPO: Competencias

C5 - Comprender y aplicar el diseño, operación y mantenimiento de plantas metalúrgicas y de reciclaje de materiales metálicos. TIPO: Competencias

CON14 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la ingeniería mineralúrgica, metalúrgica y de la Tecnología de Materiales. TIPO: Conocimientos o contenidos

HAB10 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional. TIPO: Habilidades o destrezas

HAB6 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos. TIPO: Habilidades o destrezas

HAB8 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

TIPO: Habilidades o destrezas

HAB9 - Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. TIPO: Habilidades o destrezas

4.2. Resultados del aprendizaje

RA111 - Conocimiento de los fundamentos del reciclaje de metales

RA114 - Conocimientos de las tecnologías utilizadas en la obtención de metales no férreos a partir de residuos.

RA113 - Conocimiento de las tecnologías utilizadas en el reciclaje del acero

RA115 - Conocimiento de las relaciones de los procesos de reciclaje de metales con el mercado de metales, el medio ambiente y la calidad del metal final producido.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se aplican los fundamentos de metalurgia extractiva al reciclaje de metales. Se estudian de forma detallada los procesos de reciclaje del acero y los principales metales no férreos. Además, el alumno conocerá los últimos avances en la recuperación de metales de residuos procedentes de nuevas tecnologías (baterías, catalizadores, aerogeneradores, pilas de combustible, paneles fotovoltaicos y otros residuos electrónicos).

5.2. Temario de la asignatura

1. Fundamentos del reciclaje de materiales metálicos y economía circular
2. Reciclaje del acero
3. Reciclaje de metales no férreos
4. Recuperación de metales de residuos procedentes de nuevas tecnologías

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Fundamentos del reciclaje de materiales metálicos y economía circular Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1. Fundamentos del reciclaje de materiales metálicos y economía circular Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2. Reciclaje del acero Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 2. Reciclaje del acero Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 2. Reciclaje del acero Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Tema 2. Reciclaje del acero Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Primer parcial Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 3. Reciclaje de metales no férreos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Parcial 1. Temas 1 y 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
8	Tema 3. Reciclaje de metales no férreos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 3. Reciclaje de metales no férreos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 3. Reciclaje de metales no férreos Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica I. Reciclaje de metales no férreos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			

11	Tema 4. Recuperación de metales de residuos procedentes de nuevas tecnologías Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 4. Recuperación de metales de residuos procedentes de nuevas tecnologías Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 4. Recuperación de metales de residuos procedentes de nuevas tecnologías Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 4. Recuperación de metales de residuos procedentes de nuevas tecnologías Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4. Recuperación de metales de residuos procedentes de nuevas tecnologías Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Práctica II. Recuperación de metales de residuos procedentes de nuevas tecnologías Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Parcial 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Parcial 2. Temas 3 y 4 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Informe práctico TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
16				
17				Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Parcial 1. Temas 1 y 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	40%	5 / 10	C13 HAB9 HAB10 C5 CON14 HAB6 HAB8
15	Parcial 2. Temas 3 y 4	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	40%	5 / 10	C13 HAB9 HAB10 C5 CON14 HAB6 HAB8
15	Informe práctico	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	20%	5 / 10	C13 HAB9 HAB10 C5 CON14 HAB6 HAB8

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	C13 HAB9 HAB10 C5 CON14 HAB6 HAB8

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva

La calificación final por evaluación progresiva se obtendrá como media ponderada de las pruebas que sean realizadas a lo largo del curso, incluido el informe práctico (realización de prácticas de laboratorio y ejercicios prácticos)

Evaluación I (40%), Evaluación II (40%), Informe práctico (20%).

Será necesaria una nota mínima de 5 sobre 10 en cada una de las evaluaciones para poder aprobar por evaluación progresiva.

Evaluación final

Aquellos estudiantes que no aprueben la asignatura por evaluación progresiva se examinarán de toda la asignatura en la evaluación final. El examen final incluirá preguntas sobre las prácticas de laboratorio y ejercicios realizados en el aula, además de preguntas de teoría.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
METALURGIA EXTRACTIVA VOL.1 and VOL.II. A. Ballester, L. Verdeja; J. Sancho. Editorial Síntesis. Madrid, 2000	Bibliografía	Bibliografía básica
Steeluniversity	Recursos web	Plataforma de enseñanza on line

Laboratorio de metalurgia	Equipamiento	Equipamiento para la realización de las prácticas de laboratorio
Plataforma Moodle	Recursos web	Plataforma donde se suministrará información complementaria

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

En esta asignatura se trabajan los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

ODS9: Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.

ODS12: Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.